

PETITS O

- 1) Nettoyer les expressions suivantes :
- $\dots_{x \rightarrow 0} = 3 + \sqrt{x} + \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$
 - $\dots_{n \rightarrow +\infty} = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right) + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{\sqrt{n}}.$
 - $\dots_{x \rightarrow 0} = x + o(x) + x \ln x + o(x^2 \ln x) + x^2 + o(x^2).$
 - $\dots_{n \rightarrow +\infty} = \frac{1}{n} + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right).$
 - $\dots_{n \rightarrow +\infty} = n + o(n) + \frac{n^2}{\ln n} + \sqrt{n} + o(\sqrt{n}) + n \ln n + o(n \ln n).$

- 2)
- Proposer un exemple de suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} o(\ln n).$
 - Proposer un exemple de suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle pour tous $a > 1$ et $\alpha > 0$:

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} o(a^n) \text{ et } n^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} o(u_n).$$
 - Proposer un exemple de suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} o(\ln^k(n))$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ où $\ln^k = \underbrace{\ln \circ \dots \circ \ln}_{k \text{ termes}}.$

DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

- 3) Montrer que les familles suivantes sont libres dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ grâce à des développements limités.
- $(x \mapsto e^x, x \mapsto x e^x, x \mapsto e^{x+x^2}).$
 - $(x \mapsto \cos x, x \mapsto x \cos x, x \mapsto \sin x, x \mapsto x \sin x).$
- 4) Calculer les développements limités suivants au voisinage de 0 à l'ordre demandé entre crochets :
- $e^x \operatorname{Arctan} x$ (4).
 - $\ln(1+x^2) \sqrt[3]{1+x}$ (4).
 - $\frac{\sin(2x)}{\sqrt{1+x}}$ (3).
 - $\frac{x e^{-x}}{2x+1}$ (4).
 - $\sin^4 x$ (8).
 - $\tan x$ (5).
 - $\frac{\ln(1+3x)}{\operatorname{ch} x}$ (3).
 - $\frac{x^2}{1-\cos x}$ (3).
 - $\sqrt{1+\sin x}$ (3).
 - $\ln(e^x + \cos x)$ (2).
 - $\ln \operatorname{ch}(2x)$ (3).
 - $e^{\cos x} - (1+x)^{\frac{1}{x}}$ (2).
 - $\sqrt{\operatorname{ch} \sin x}$ (3).
 - $\frac{\sqrt[3]{\cos x}}{1+x^2}$ (5).
 - $\ln(1+x+\sqrt{1+x})$ (3).
- Et maintenant, plus dur :
- $(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$ (3).
 - $\frac{\operatorname{Arctan} x}{\operatorname{Arcsin} x}$ (4).
 - $\ln(1+\sin x) - \sin \ln(1+x)$ (5).

- 5) Calculer les développements limités suivants à l'ordre 2 :
- $\sqrt{x}$ en 5.
 - $\sin x \cos(3x)$ en $\frac{\pi}{3}.$
 - $\frac{\ln x}{x}$ en 3.
 - $x e^x$ en 1.
 - $e^x \cos x$ en $\frac{\pi}{4}.$
 - $\ln \sin x$ en $\frac{\pi}{3}.$
 - $\operatorname{Arctan} \frac{1}{1+x}$ en 0.
 - $\frac{\ln x}{x^2}$ en 2.

- 6)
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{4^k} \binom{2k}{k} x^k + o(x^n).$$
 - En déduire un développement limité de la fonction arcsinus à tout ordre au voisinage de 0.

- 7) Calculer un développement asymptotique :
- de $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ à la précision $o\left(\frac{1}{n^3}\right)$ lorsque n tend vers $+\infty.$
 - de $\operatorname{Arctan} x$ à la précision $o\left(\frac{1}{x^3}\right)$ lorsque x tend vers $+\infty.$
 - de $\frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n k!$ à la précision $o\left(\frac{1}{n^3}\right)$ lorsque n tend vers $+\infty.$

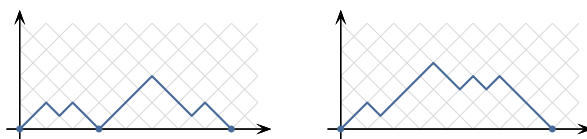
- 8) Pour quels réels a et b a-t-on :
- $$\cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1+ax^2}{1+bx^2} + o(x^n)$$
- avec le plus grand entier naturel n possible ?

- 9) Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose que $f''(0) \neq 0.$
- Montrer qu'il existe un réel $\alpha > 0$ pour lequel :

$$\forall x \in]-\alpha, \alpha[\setminus \{0\}, \quad \exists ! \theta_x \in]0, 1[,$$

$$f(x) = f(0) + f'(\theta_x x) x.$$
 - Montrer que $\theta_x \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}.$

- 10) On se promène dans $\mathbb{R}^2$ en faisant des sauts de longueur 1 vers le nord-est ($\nearrow$) ou le sud-est ($\searrow$) et aucun autre déplacement n'est autorisé.



Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle *chemin de Dyck* de longueur $2n$ tout chemin qui commence en $(0, 0)$ et s'achève sur l'axe des abscisses sans jamais descendre en-dessous. Le nombre C_n de ces chemins est appelé le $n^{\text{ème}}$ nombre de Catalan. Par convention, $C_0 = 1.$

- Calculer C_1 et C_2 et montrer que $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}.$

- 2) On note f la fonction $x \mapsto \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$.
- a) Pourquoi f possède-t-elle un $DL_n(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$?
- On note $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ la suite pour laquelle pour tout $n \in \mathbb{N}$: $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$.
- b) Montrer que $a_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- c) Exprimer $f(x)^2$ en fonction de $f(x)$ pour tout x convenable et en déduire une expression simplifiée de $\sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Déterminer enfin une expression explicite de C_n en fonction pour tout $n \in \mathbb{N}$.

11

- 1) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^r = \begin{cases} n! & \text{si } r = n \\ 0 & \text{si } r < n. \end{cases}$$

en étudiant les développements limités de la fonction $x \mapsto (e^x - 1)^n$ au voisinage de 0.

- 2) Soit $p \in \mathbb{P}$ supérieur à 3.
- a) Montrer que pour tout diviseur positif strict d de $p - 1$:

$$\sum_{k=1}^{p-1} (-1)^{p-k-1} \binom{p-1}{k} (k^d - 1) \not\equiv 0 [p].$$

et en déduire que $\mathbb{F}_p^*$ contient un élément d'ordre ne divisant pas d .

- b) En déduire que $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique.

ÉQUIVALENTS

12

- 1) Trouver un équivalent simple des expressions suivantes, d'abord de tête si possible, puis proprement :

- 1) $\frac{\lfloor x \rfloor}{\sqrt{x+1}}$ en $+\infty$. 2) $\frac{n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\tan \frac{\pi}{n}}$.
- 3) $\frac{\ln(n^4 + 4)}{n+1}$. 4) $\frac{x^4 - x \sin x}{[x]^2 - 4x}$ en $+\infty$.
- 5) $\frac{\cos x - x^x}{e^x}$ en 0. 6) $\frac{\ln x}{\sqrt{x+2}}$ en 1.
- 7) $3 + e^{\frac{1}{n}} - \frac{6}{n}$. 8) $\ln \operatorname{ch} x + \operatorname{sh}^2 x$ en 0.
- 9) $\frac{x^\alpha}{1+x^\beta}$ en $+\infty$, puis en 0 ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$).
- 10) $\ln(1+x) + \sin x$ en $+\infty$.
- 11) $\ln(n+2) - \ln(n+1)$. 12) $\operatorname{Arcsin} e^{-\sqrt{n}}$.
- 13) $\frac{\cos x}{1-x} - 1$ en 0. 14) $\binom{n+p}{n}$ ($p \in \mathbb{N}$).
- 15) $\ln \frac{1+\operatorname{ch} x}{2}$ en 0. 16) $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+5} - \frac{4}{n^2}$.
- 17) $(x+1)^x - x^x$ en 0. 18) $\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ en π .
- 19) $\cos \frac{1}{2^n} - \sqrt[4]{1 + \frac{1}{n^2}}$. 20) $e^{e^{-n}} - e$.

- 21) $(n+1)^{\frac{1}{n+1}} - n^{\frac{1}{n}}$. 22) $\frac{1 - \sqrt{1+x}}{\cos x - e^x}$ en 0.
- 23) $(n + \ln n)e^{-n+1}$. 24) $(\cos x)^{\ln x} - 1$ en 0.
- 25) $e^{2 \operatorname{Arccos} \frac{1}{n}} - e^\pi \cos \frac{1}{\sqrt{n}}$. 26) $e^{\tan \frac{\pi}{n}} - 1$.
- 27) $\sqrt{\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}}$ en $+\infty$.
- 28) $\ln(2e^x + x) - \sqrt{x^2 + x + \sin x}$ en $+\infty$.
- 29) $x^{\sin x} - (\sin x)^x$ en 0. 30) $\lfloor \sqrt{n} \rfloor \sin \frac{\pi}{n}$.
- 31) $\frac{\ln(n^2 + 2) - \ln(n^2 + 1)}{n^{\frac{n+2}{n}}}$. 32) $e^{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}$.
- 33) $\cos \frac{1}{x} - x^{\frac{1}{x}}$ en $+\infty$. 34) $(2n)! - n^n$.
- 35) $\cos^2 x - \cos(x^2)$ en 0. 36) $\sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$.
- 37) $\left(1 + \frac{2}{x^2}\right)^x - \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)^{x^2}$ en $+\infty$.
- 38) $\sin x - \sin \theta$ en θ ($\theta \in \mathbb{R}$).
- 39) $\sqrt[n]{n} + n^{\sqrt{n}} + n^{\frac{n}{2}}$.

13

- 1) Trouver deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour lesquelles :

- a) $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$ mais $u_n - v_n \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.
- b) $u_n - v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ mais $\frac{u_n}{v_n} \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$.

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles qui ne s'annulent pas à partir d'un certain rang.

- 2) a) Montrer l'équivalence :

$$e^{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{v_n} \iff u_n - v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1).$$

- b) Trouver deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour lesquelles $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ mais $e^{u_n} \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} e^{v_n}$.

- 3) a) Montrer que si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, alors $\ln u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln v_n$.

- b) Trouver deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour lesquelles $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$ mais $\ln u_n \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ln v_n$.

14

- 1) Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites strictement positives pour lesquelles $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x'_n$ et $y_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} y'_n$. Montrer que $x_n + y_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x'_n + y'_n$.

15

- 1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite pour laquelle $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\sqrt{n})$. Montrer que $\left(1 + \frac{u_n}{n}\right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{u_n}$.

CALCULS DE LIMITES

16

- 1) Étudier les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{\tan x - x}$. 2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x^2 - 1)}{x\sqrt{x} - 1}$.
- 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x}\right)$. 4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{\sin^3 x}\right)$.

5) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3\sqrt[n]{2} - 2\sqrt[n]{3})^n$ 6) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

- 17 Soient $a, b \in \mathbb{R}$.
On note f la fonction $x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{a}{\ln(1+x)} - \frac{b}{e^x - 1}$.
- À quelle condition nécessaire et suffisante sur a et b est-il vrai que $f \xrightarrow{0} 0$?
 - Montrer que, le cas échéant, f possède un maximum local en 0.
-

ÉTUDES DE SUITES

- 18 Soit $a > 0$. On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = a$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On pose $v_n = \frac{u_n - \sqrt{a}}{u_n + \sqrt{a}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Calculer v_{n+1} en fonction de v_n pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis en déduire une expression explicite de u_n en fonction de n .
 - En déduire que $u_n - \sqrt{a} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2\sqrt{a} \left(\frac{\sqrt{a} - 1}{\sqrt{a} + 1} \right)^{2^n}$.
-

- 19 On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + n^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
 - Montrer que $n - 1 \leq u_n \leq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis en déduire un équivalent simple de u_n lorsque n tend vers $+\infty$.
 - En déduire que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n - \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right)$.
-

ÉTUDES LOCALES DE FONCTIONS

- 20 Montrer l'existence d'un réel $\alpha > 0$ pour lequel pour tout $x \in]-\alpha, \alpha[$:

1) $\operatorname{ch} x \leq 1 + \frac{2x^2}{3}$. 2) $e^{-x} \sin x \leq x - \frac{x^2}{2}$.

- 21 Montrer que les fonctions suivantes sont prolongeables en des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$:

1) $x \mapsto \frac{e^x - 1}{x}$ sur $\mathbb{R}$.
2) $x \mapsto \frac{x}{\ln(1+x)}$ sur $] -1, +\infty[$.

- 22 Montrer que $\operatorname{Arccos} x \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \sqrt{2(1-x)}$, puis que la fonction arccosinus n'est dérivable ni en 1, ni en -1 .
-

- 23 On note f la fonction définie par $f(0) = 0$ et $f(x) = x^{1+\frac{1}{x}}$ pour tout $x > 0$.
- Étudier la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}_+$.

- 2) Montrer que f possède un $DL_3(1)$ et le calculer. Qu'en déduit-on sur le graphe de f ?
-

- 24 On note f la fonction $x \mapsto \frac{x^2}{\operatorname{sh} x}$ sur $\mathbb{R}^*$.
- Calculer le $DL_3(0)$ de f .
 - En déduire que f est prolongeable en une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et préciser la position relative au voisinage de 0 du graphe de f par rapport à sa tangente en 0.
-

- 25 Étudier localement au voisinage de 0 les fonctions suivantes :
- 1) $x \mapsto \frac{\ln(1-x)}{e^x + 1}$.
 - 2) $x \mapsto (\operatorname{ch} x)^{\frac{1}{x}}$.
 - 3) $x \mapsto \frac{\cos^3 x}{\sqrt{1+2x}}$.
-

- 26 Montrer que les fonctions suivantes possèdent une asymptote en $+\infty$ et étudier la position relative de leur graphe par rapport à celle-ci au voisinage de $+\infty$:

1) $x \mapsto x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$. 2) $x \mapsto (x+1)e^{\frac{1}{x}}$.
3) $x \mapsto \ln(e^{2x} - e^x + 1)$. 4) $x \mapsto \frac{x^2 \operatorname{Arctan} x}{\pi x + 1}$.

- 27 On note f la fonction $x \mapsto x + \ln(1+x)$. Montrer que f est bijective de $] -1, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, puis calculer un $DL_3(0)$ de f^{-1} .
- 2) On note g la fonction $x \mapsto x e^{x^2}$. Montrer que g est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, puis calculer un $DL_5(0)$ de g^{-1} .
-